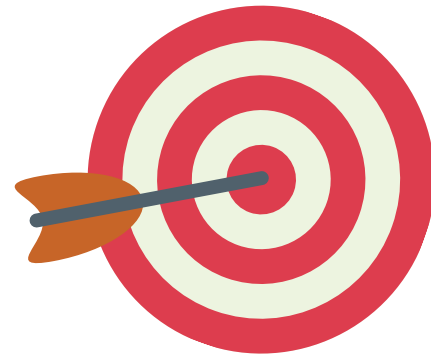


Яндекс Лицей

Е-commerce Анализ данных

Группа 10



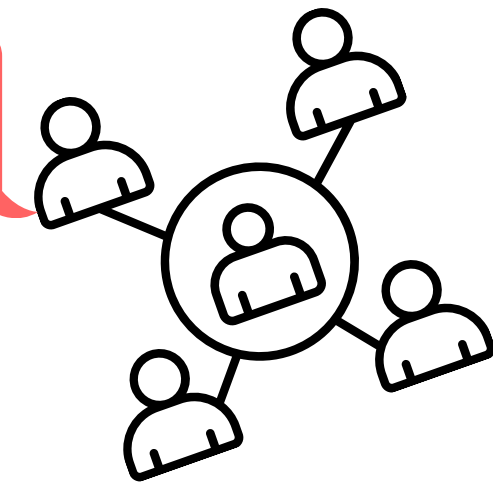


Цель исследования

Главный вопрос: в какие регионы и рекламные каналы инвестировать в 2025 году?

Цель: максимизировать продажи и привлечение платящих пользователей.

Распределение ролей

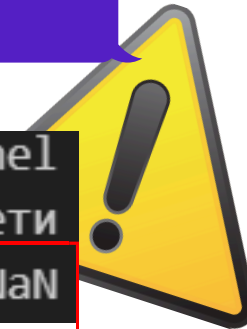


- **Мирасбеков Ержан** – Предобработка данных, Расчеты, Проверка Гипотез
- **Еркен Бернар** – Графический и описательный анализ данных. Регрессионная модель
- **Бекмухамбетов Даниал** – Дэшборд, Расчеты

Предобработка данных

Ключевые аспекты

Пропуски

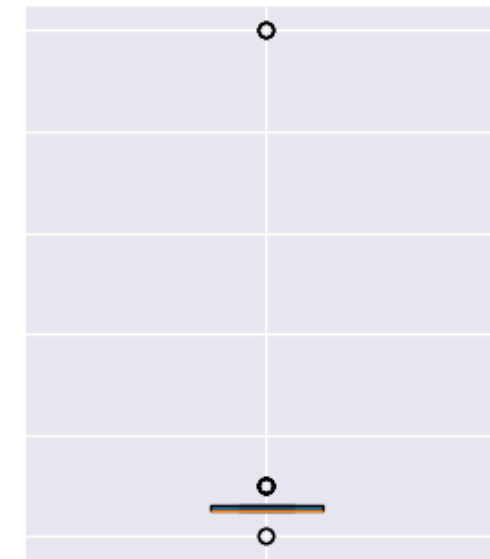


user_id	region	device	channel
434852403169	United States	Android	социальные сети
434852403169	NaN	NaN	NaN

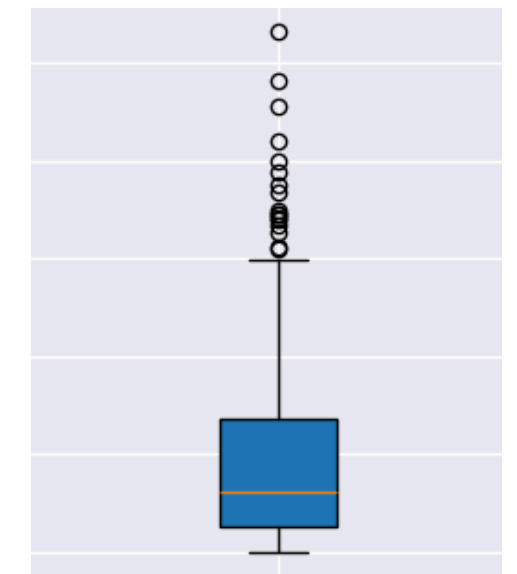
Причина: Сбой сбора данных при повторном заходе пользователя

Выбросы

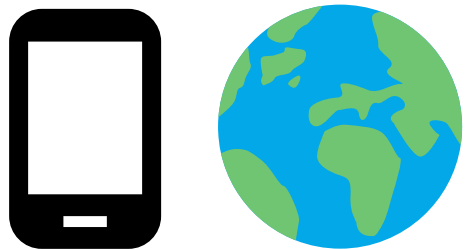
Доход



Продолжительность сессии



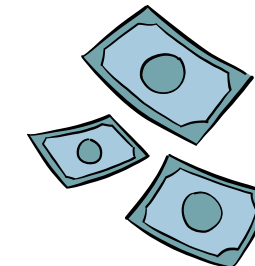
Методы заполнения/замены



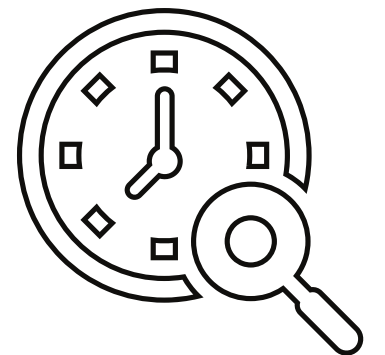
заполнение данными при первом заходе пользователя



мода по группам региона



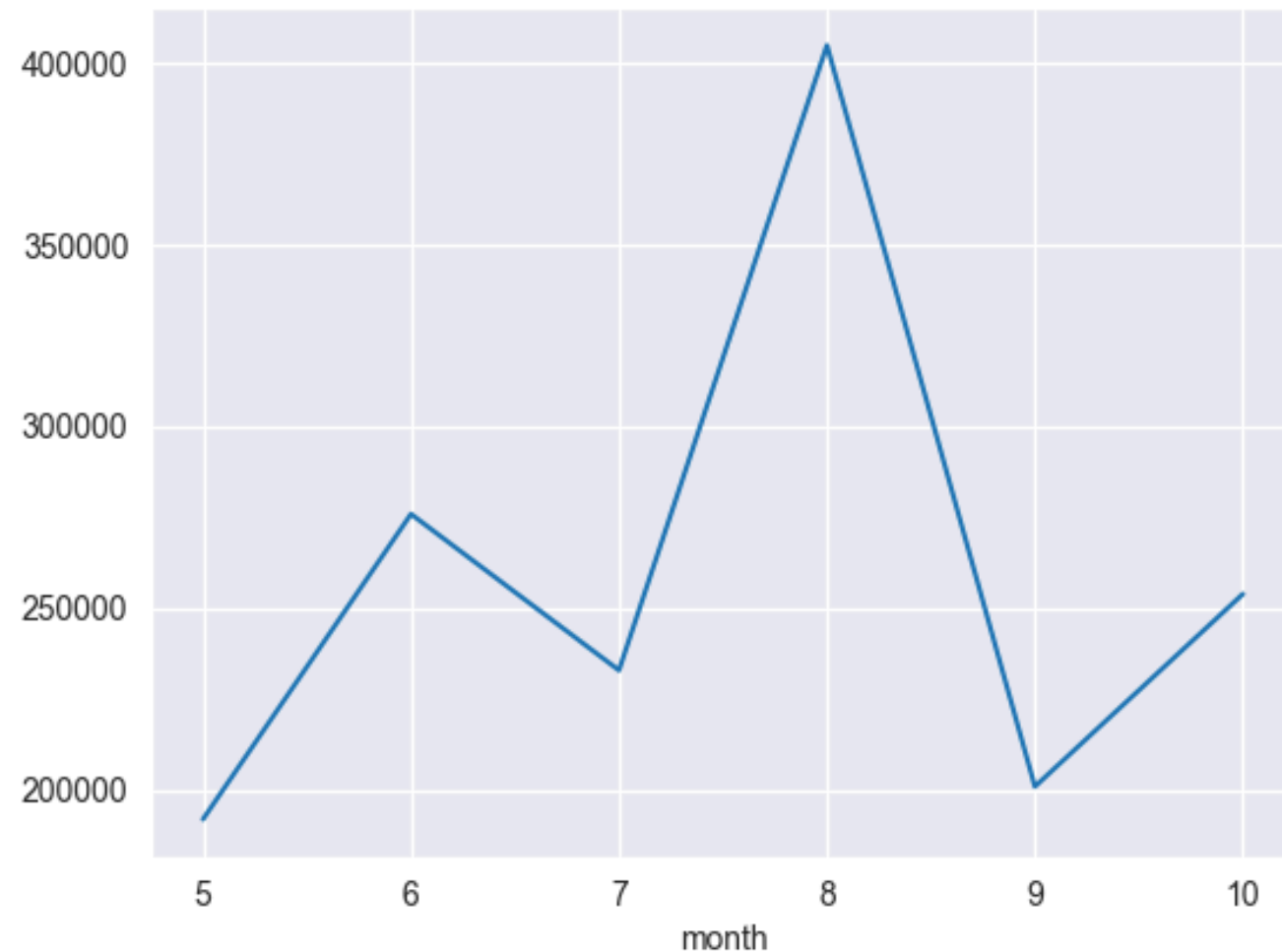
'100000' заменены на медиану по регионам



Замена на медиану по региону по правилу 3IQR

Ключевые метрики

Продажи по месяцам (май-октябрь)



Общее количество
уникальных пользователей –
997

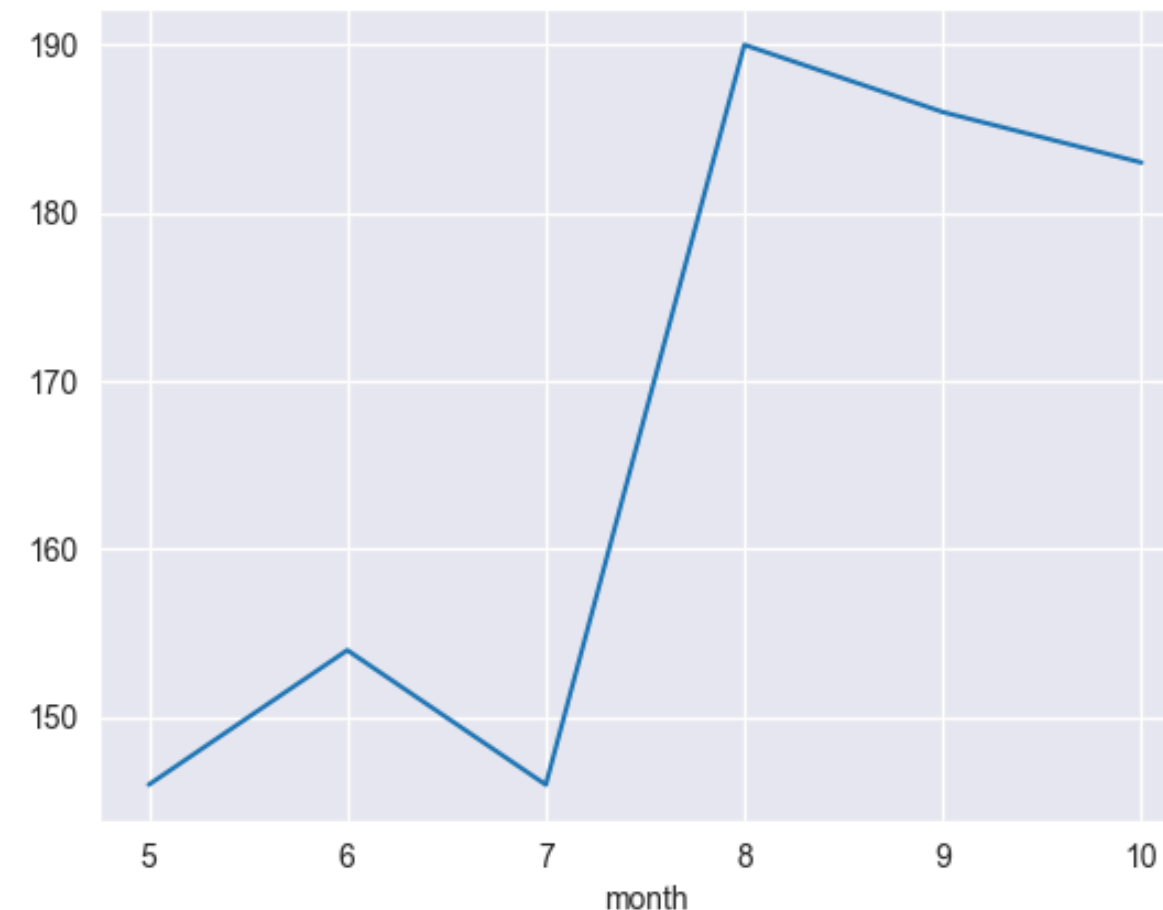
Средний **чек** за весь период:
5554.16

Сумма **продаж** за весь
период:
1560719.0

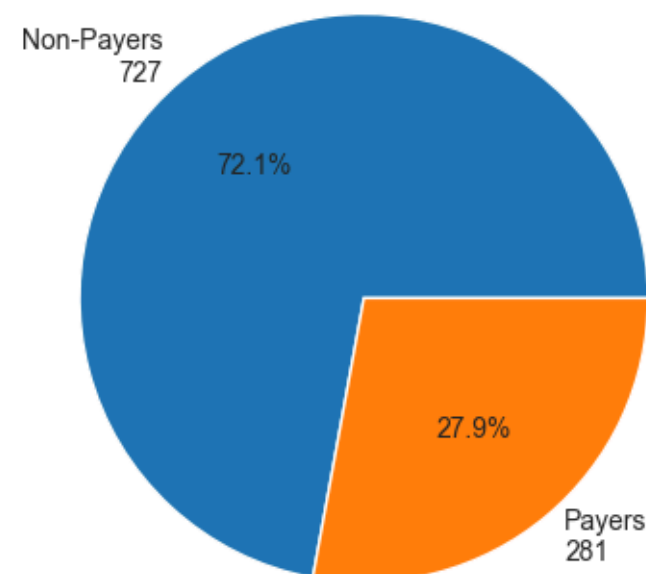
Примерно каждый **4**
пользователь **покупает**
продукт(27.9%)

Средняя продолжительность
сессии – **25** минут

Уникальных пользователей по месяцам(май-октябрь)



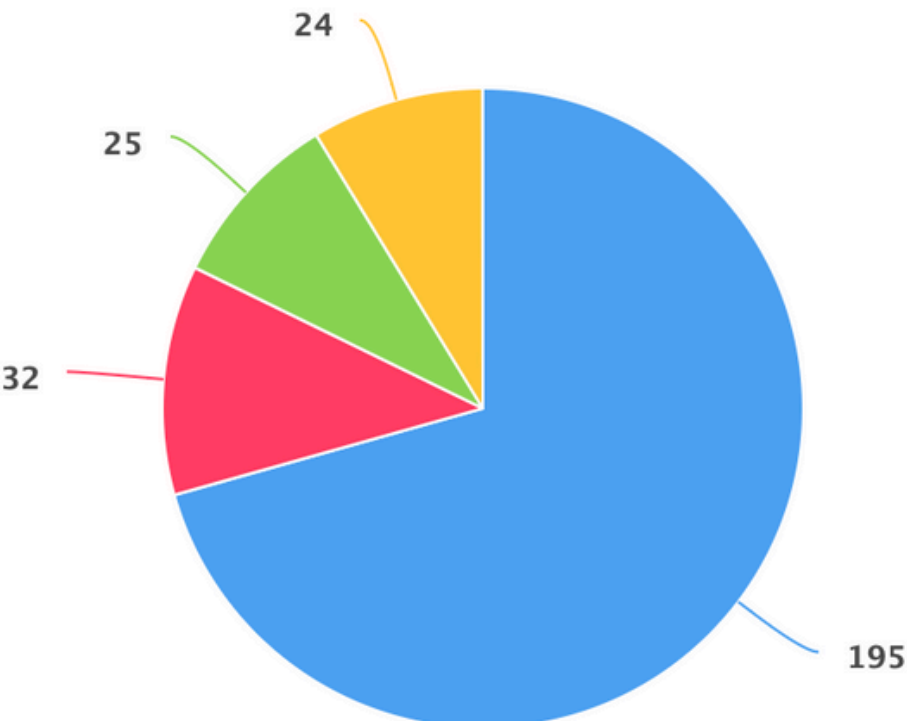
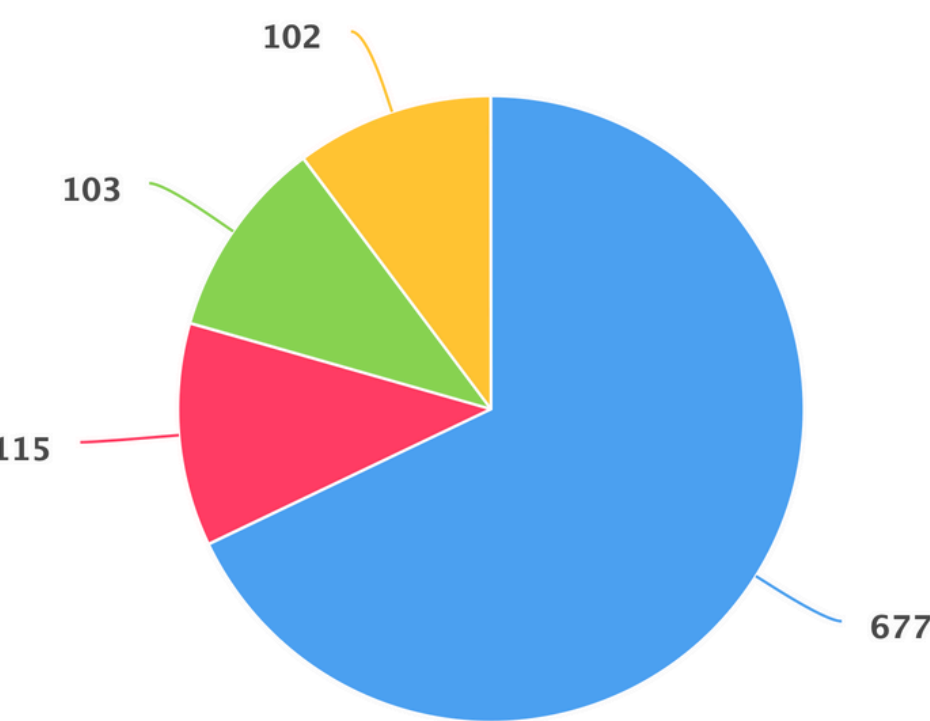
В среднем, сумма продаж составляет
260119 в месяц



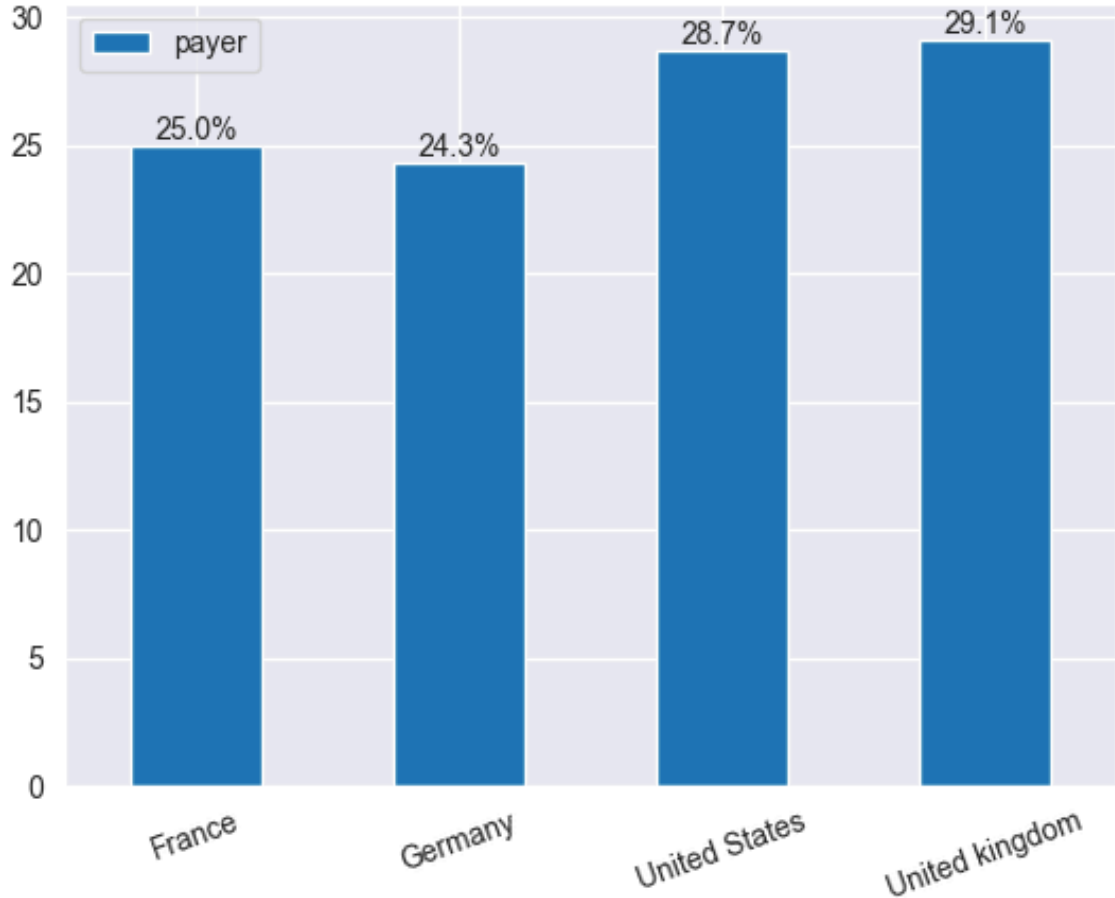
Несмотря на высокое число уникальных
пользователей, продажи в **сентябре** были
минимальные



Количество пользователей/покупателей по регионам



Конверсия в платежи по регионам



Топ 3 региона по среднему чеку

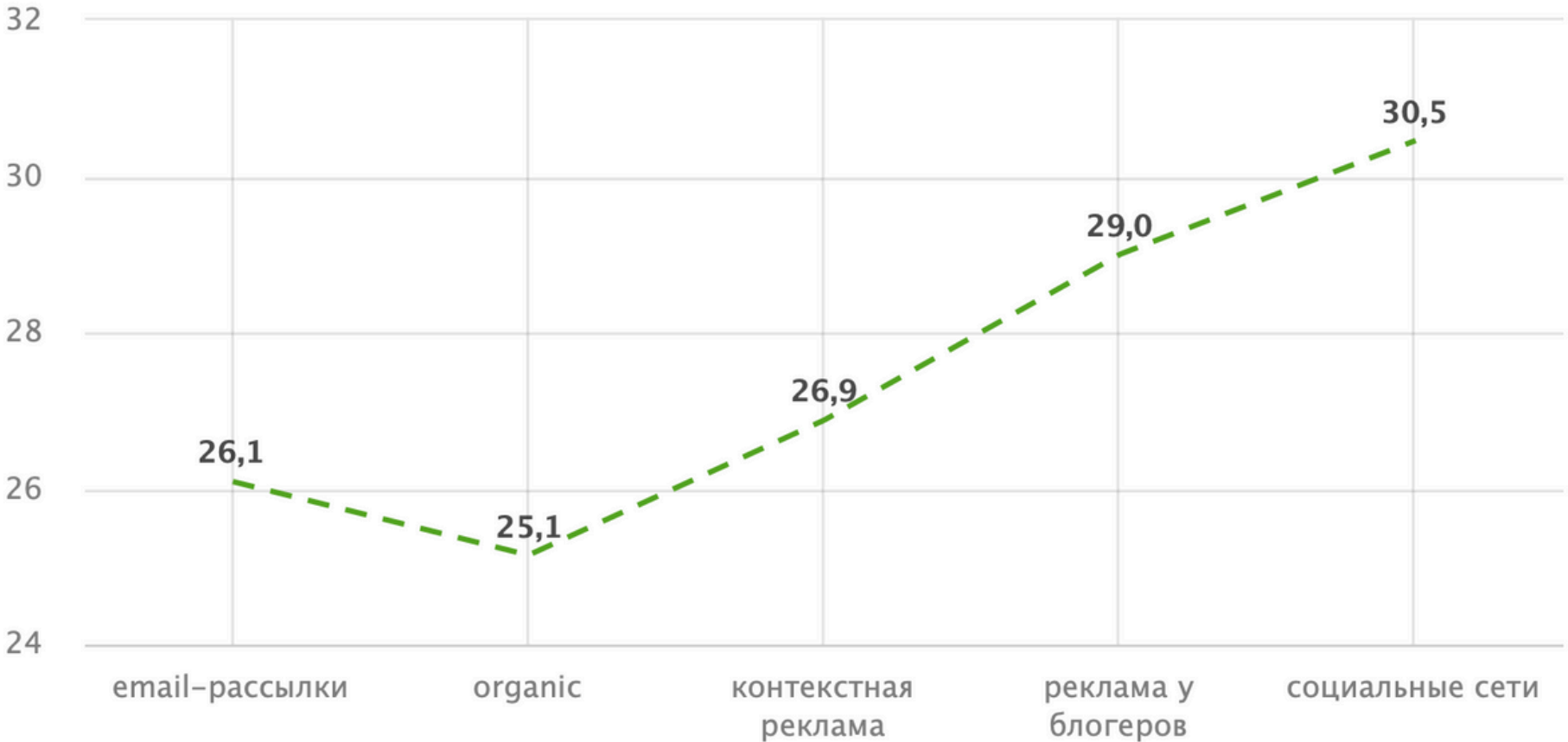
РЕГИОН	СРЕДНИЙ ЧЕК
United kingdom	5,587
United States	5,586
Germany	5,479

Анализ по регионам

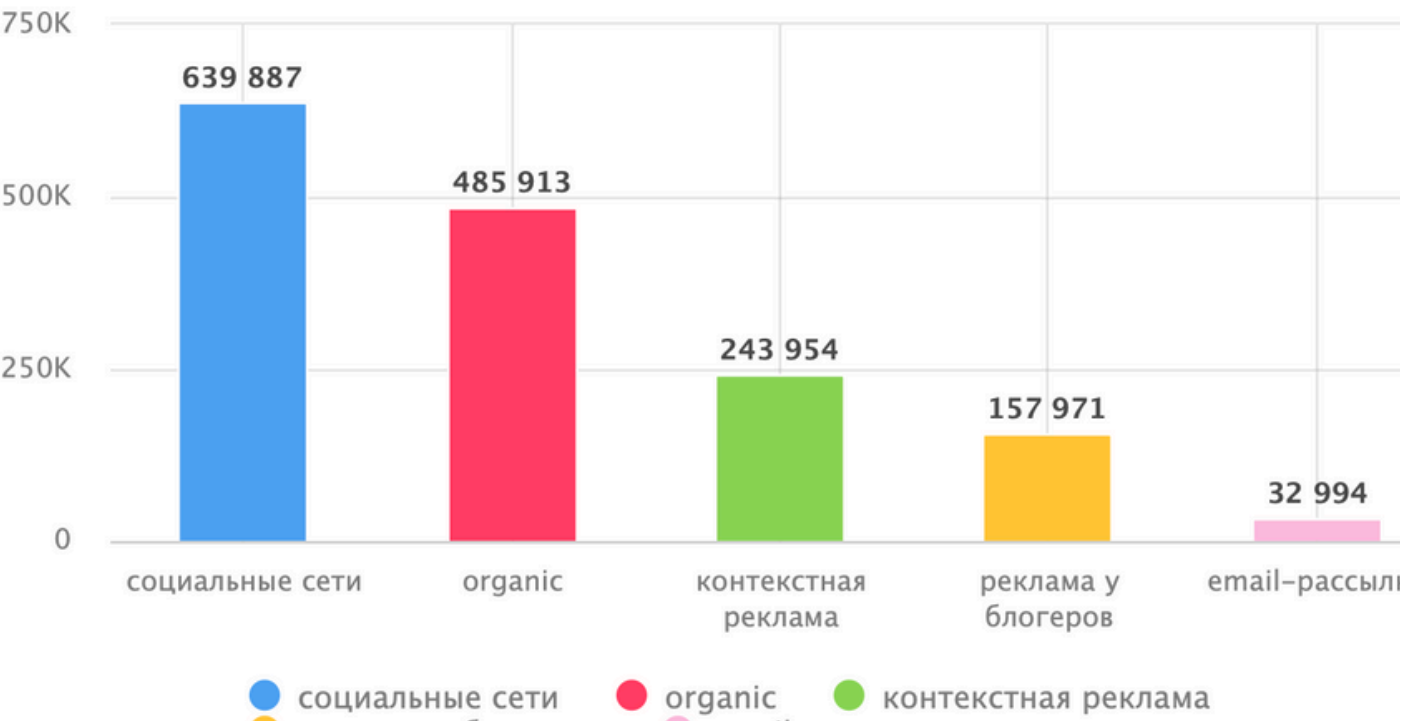
- 70% пользователей приходят из США (677 пользователей) с конверсией 28.7%(топ 2)
- Наибольшая конверсия в платежи наблюдается в Великобритании
- Великобритания - **топ 1** по среднему чеку
- Европейские страны показывают схожую статистику по количеству пользователей/покупателей
- **Стоит инвестировать дальше в США и Великобританию**

Анализ по каналам

Конверсия в платежи по рекламному каналу



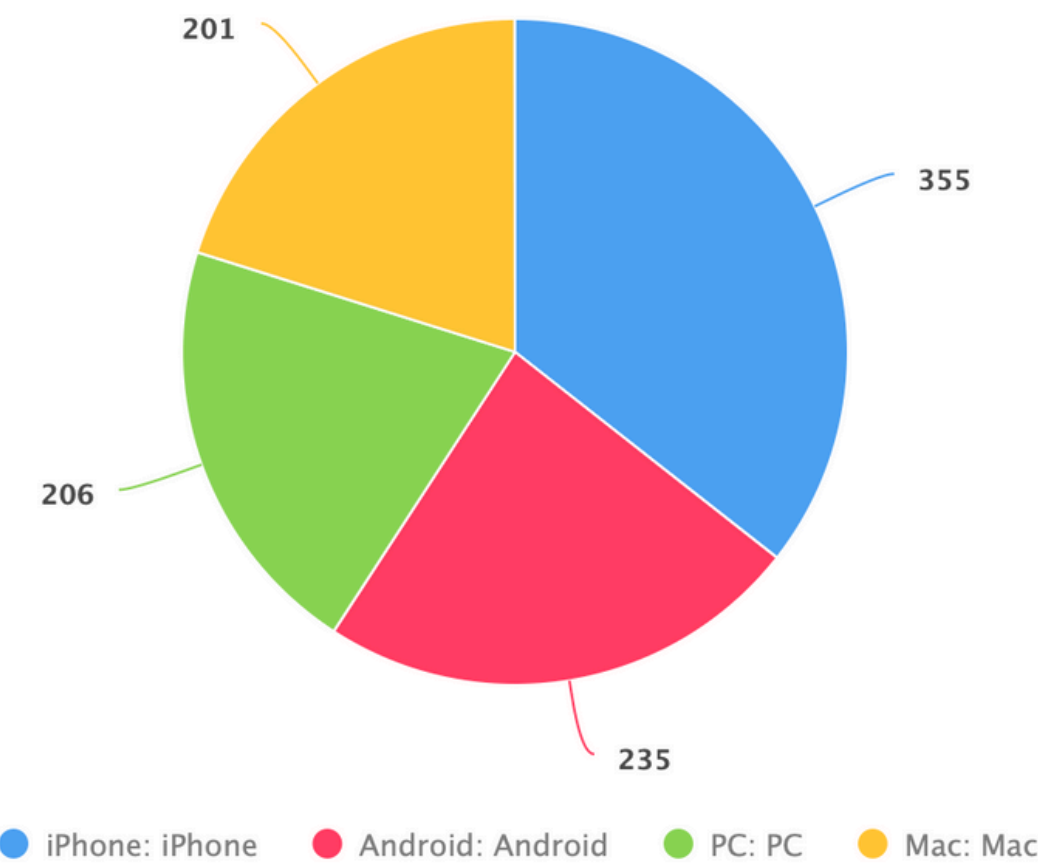
Сумма продаж по рекламному каналу



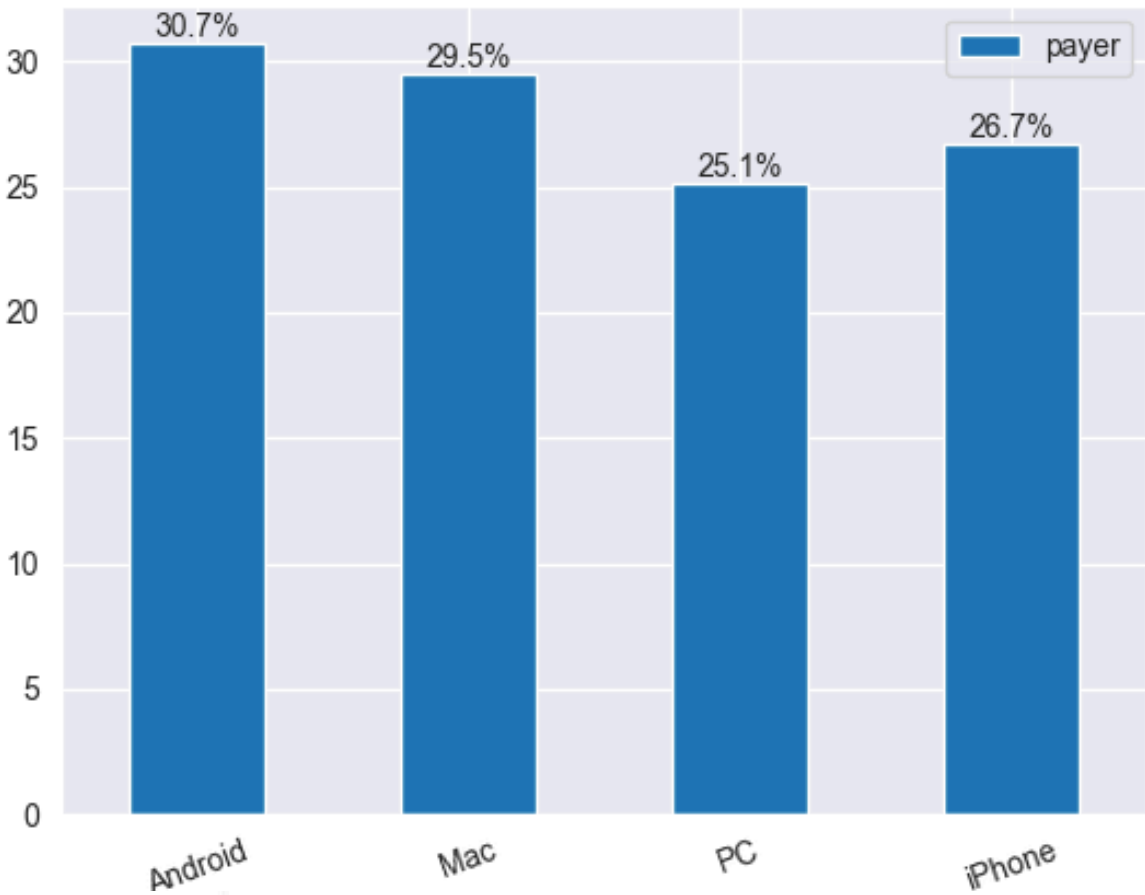
КАНАЛ	ПРОДОЛЖ. СЕССИИ (МИН)
контекстная реклама	27.7
реклама у блогеров	25.6
социальные сети	24.7
organic	24.4
email-рассылки	23.5

- **Социальные сети:** наивысшая конверсия (30.5%) и наибольшая сумма продаж (639,887)
- **Контекстная реклама:** пользователи проводят больше всего времени на сайте
- **Email-рассылки:** наименьший результат и по выручке и по продолжительности сессии **СТОИТ отказаться**

Распределение пользователей по устройству во всем мире



Конверсия в платежи



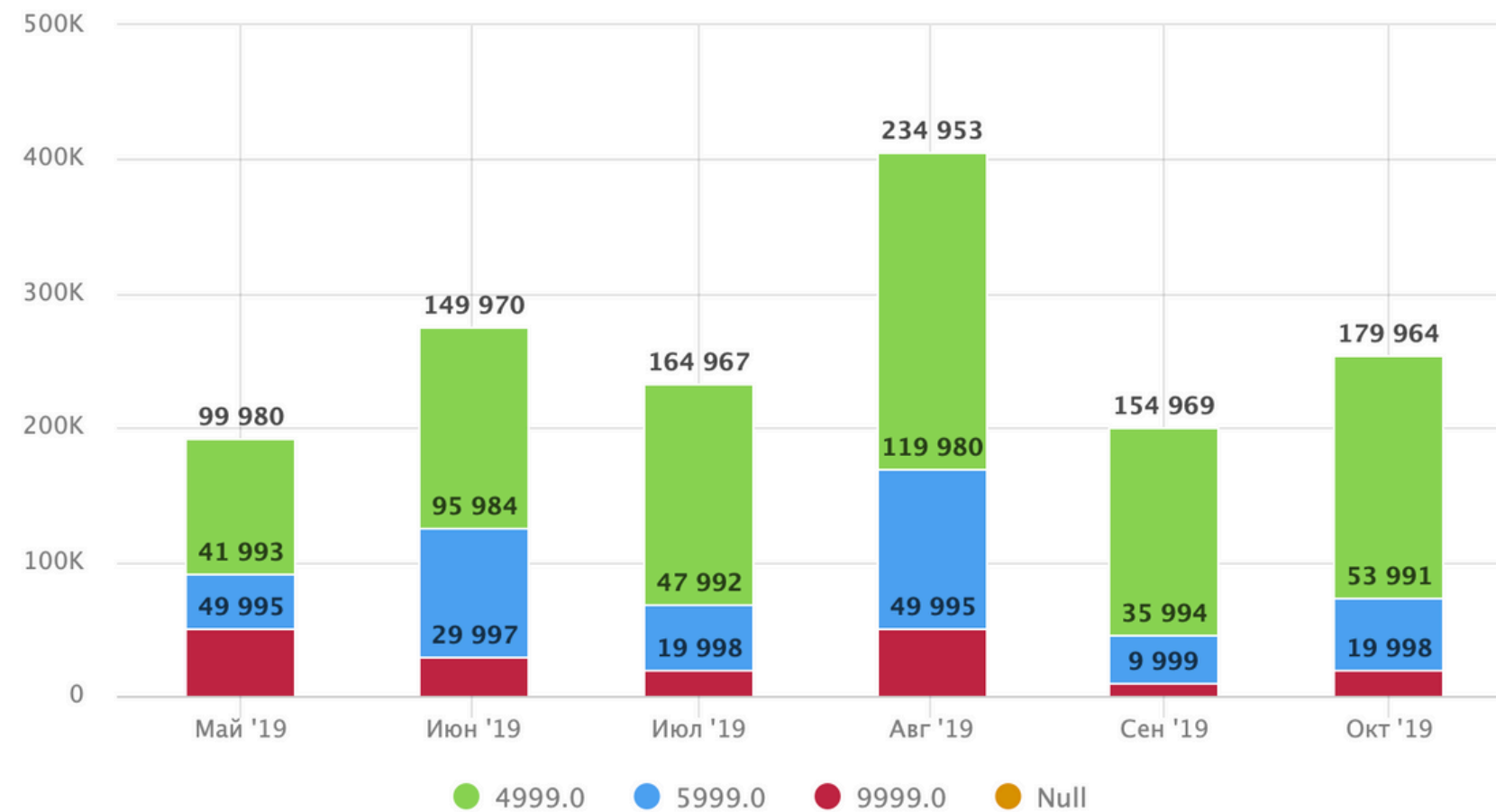
Анализ по устройствам

- Больше всего пользователей зашли с мобильных устройств
- Топ 1 конверсия в платежи с Android - устройств (30,7%)
- Выявлены используемые методы платежей для каждого типа устройства

Топ 1 метод платежа

ДЕВАЙС	МЕТОД ПЛАТЕЖА	ПРОЦЕНТ
iPhone	Mobile payments	40.00%
PC	Cash	36.54%
Mac	E-wallet	34.43%
Android	Cash	28.77%

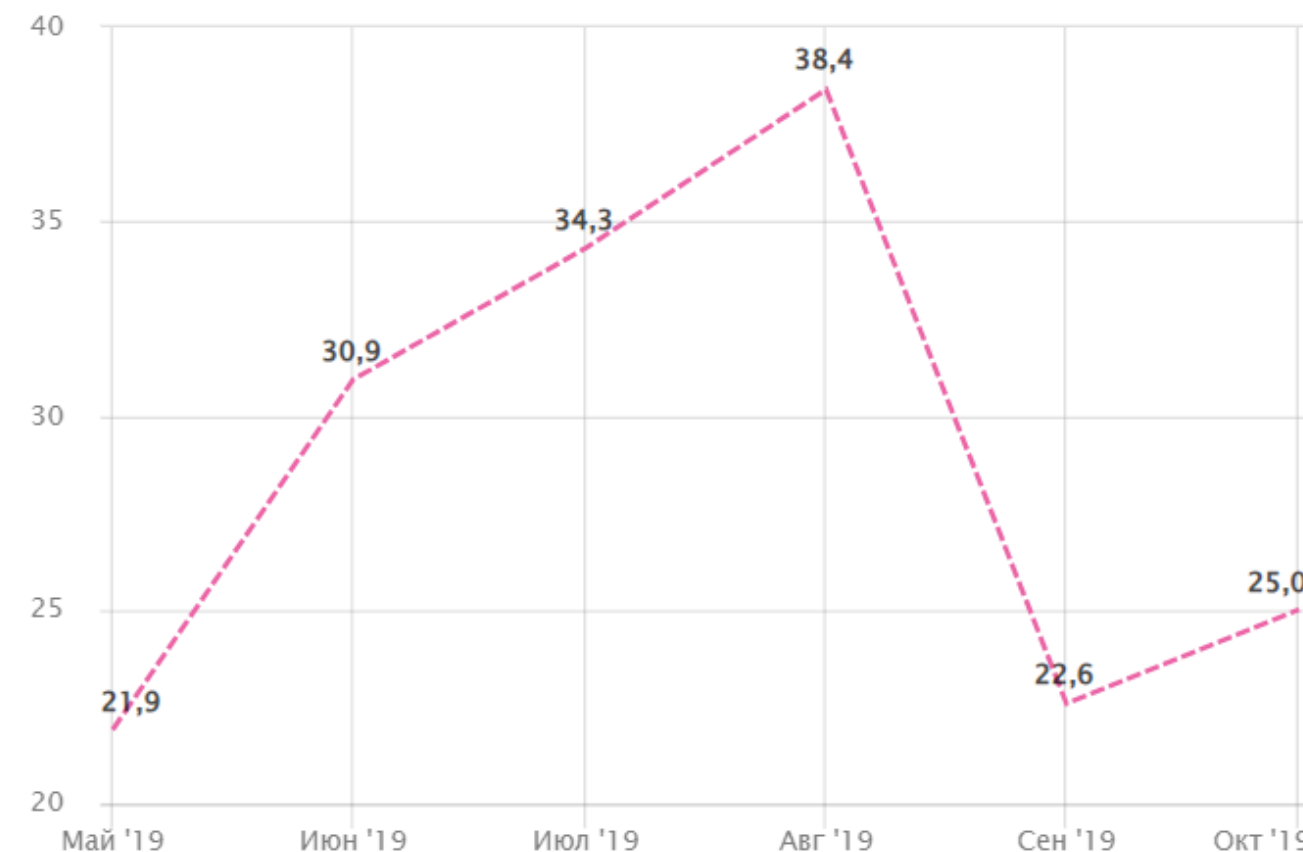
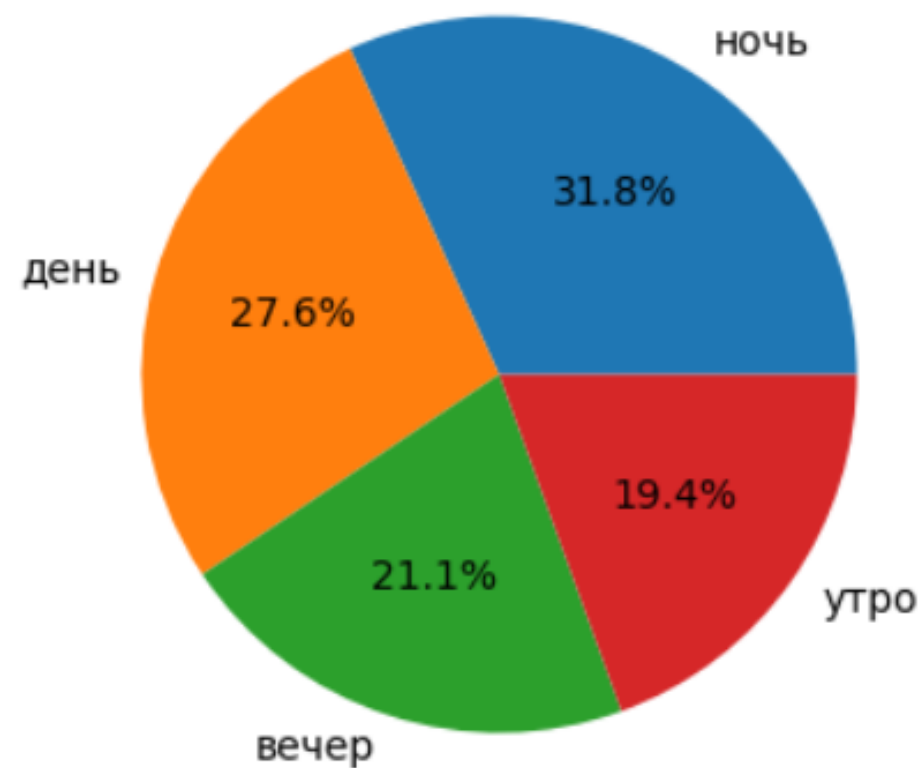
График суммы продаж по месяцам



Сезонность и поведение

- **Август:** самый прибыльный месяц (404928)
- **Наибольшее** количество покупок совершается в **ночное** время
- **Летом** наблюдается пиковая конверсия в платежи

Распределение покупок по времени суток Конверсия в платежи по месяцам



Гипотезы

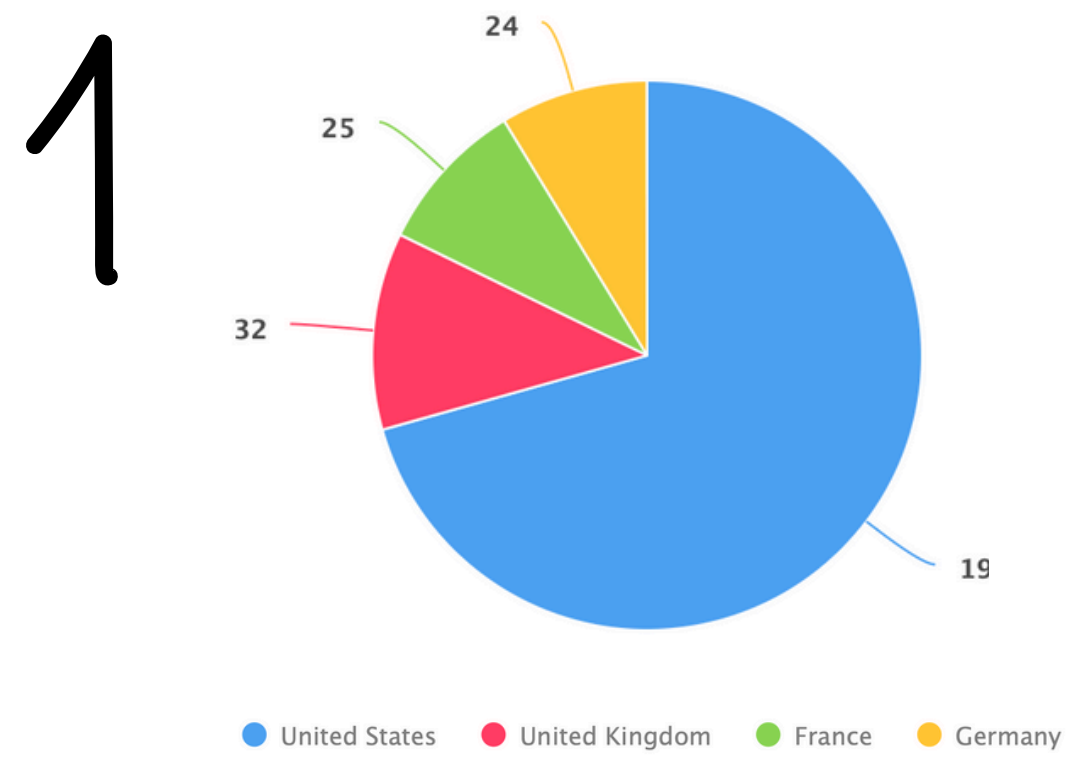
HYPOTHESIS

Выявленные взаимосвязи:

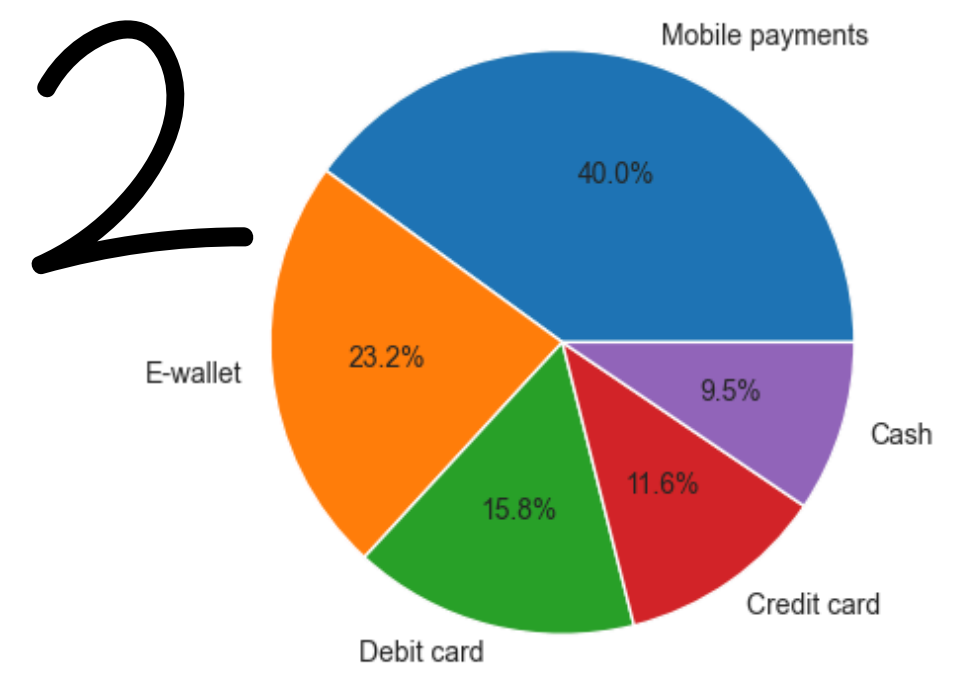
- 1. Регион влияет на количество покупок в день (p-value=0.000005)
- 2. Есть значительная взаимосвязь между типом устройства и методом платежа (p-value=0.0053)
- 3. Взаимосвязь между днем недели и средней продолжительности сессии в США (p-value=0.0095)

Примеры выявленных гипотез:

Количество платящих пользователей по регионам



Доля типов платежей для устройства iPhone

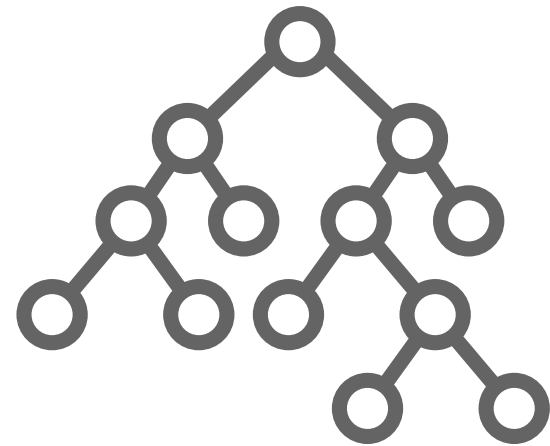


3

	ДЕНЬ НЕДЕЛИ	СРЕДНЯЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ (МИН)
0	Вторник	37.3
1	Пятница	29.8
2	Воскресенье	28.0
3	Среда	26.8
4	Понедельник	24.1
5	Суббота	21.1
6	Четверг	14.4

Модель **случайного леса**

- Наиболее точная модель включает факторы: **month**, **payment_type**.
- Параметры **test_size=0.1**, **n_estimators=10** показали лучший результат.

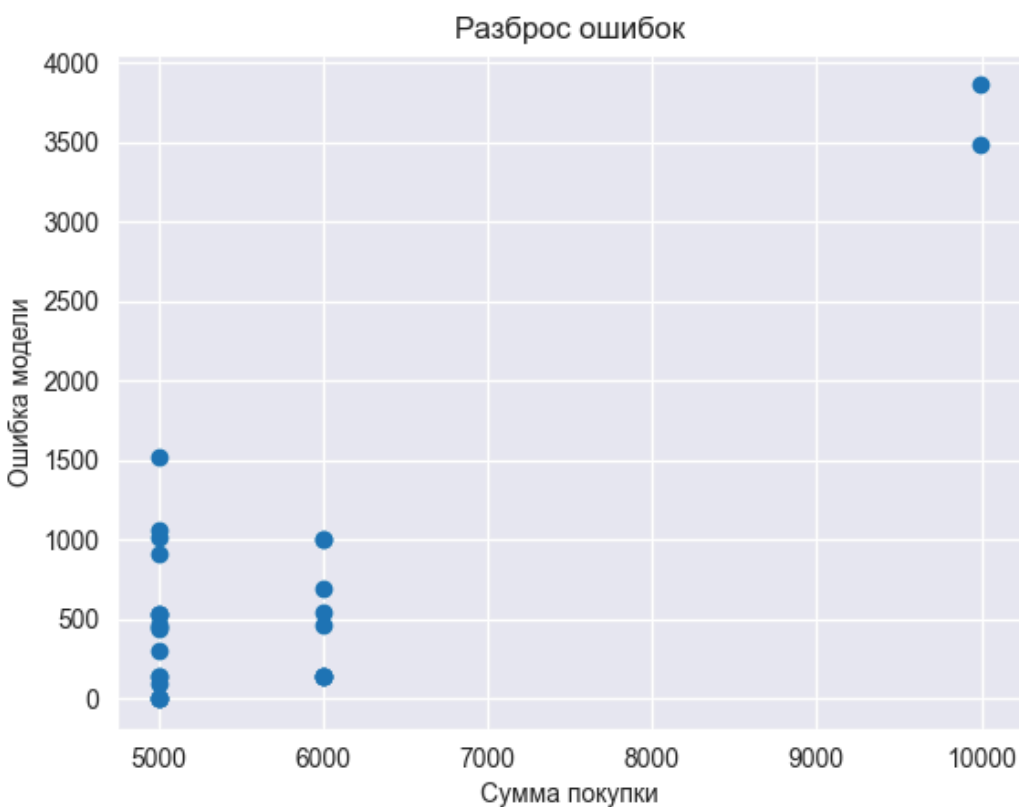


Добавление лишних фичей **ухудшает** модель.

Модель Случайный лес

Причины низкого R^2 :

- Не хватает данных
- Revenue зависит от скрытых факторов
- Слишком много случайности



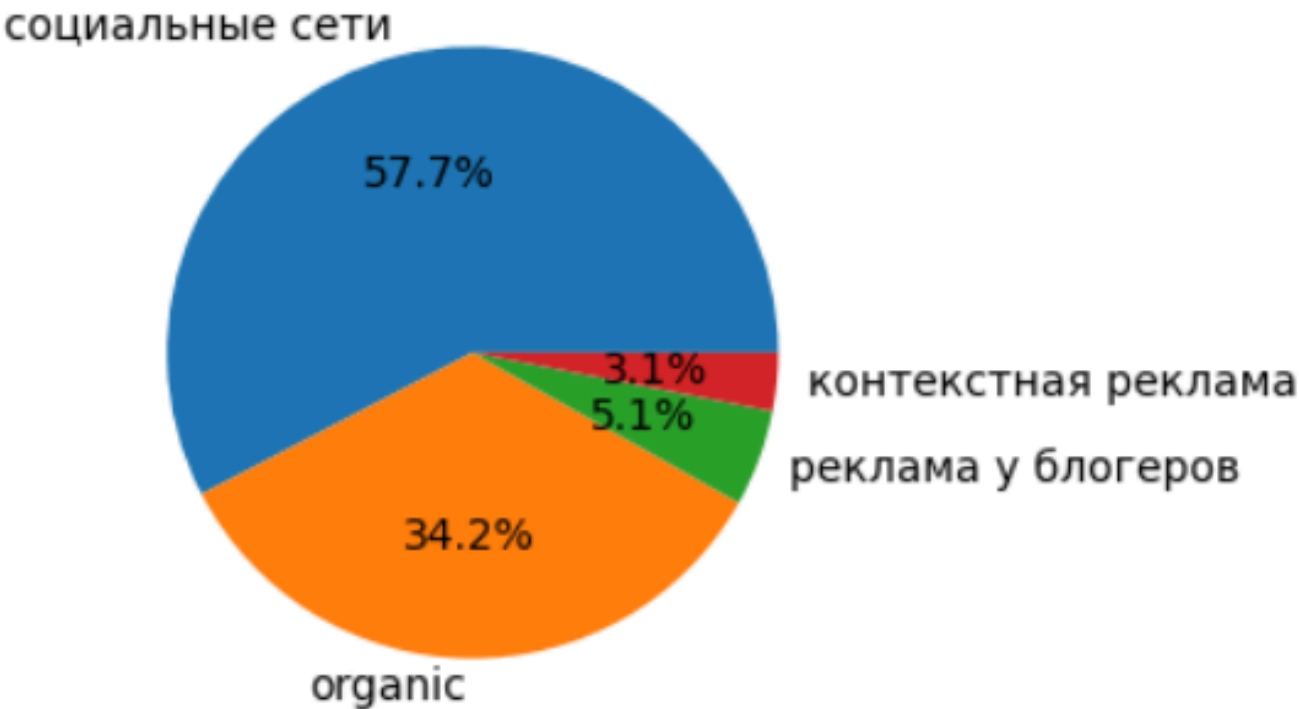
RMSE = 1129.54 (меньше ошибка)
 $R^2 = 0.205$ (объясняет 20% данных)
MAPE = 10.6% (ошибка в деньгах)

Почему не Линейная регрессия?

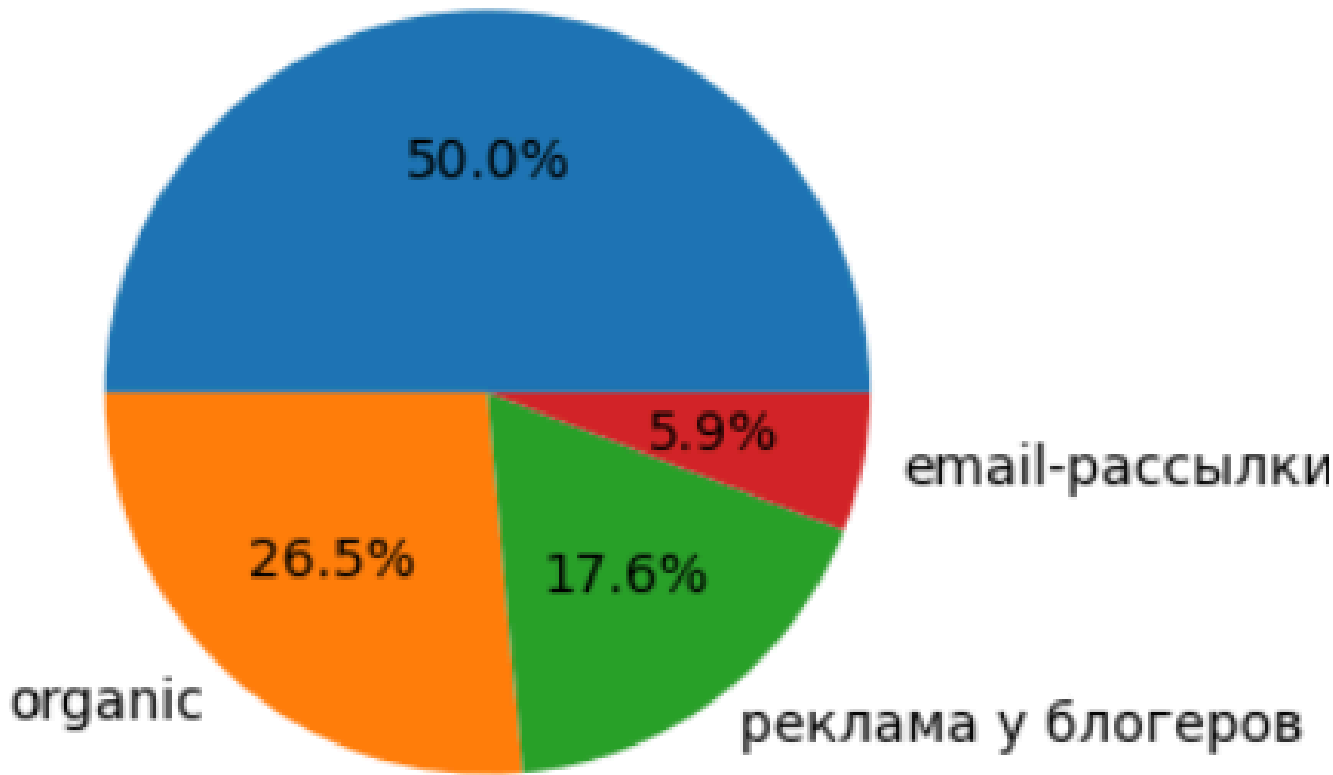
- Данные сложные (нелинейные).
- Нужен хотя бы минимальный R^2 (20% vs 6%).
- Случайный лес автоматически находит паттерны.

Анализ по приоритетным регионам

Круговая диаграмма по United States платящих по каналам



контекстная реклама



1. США

- **Увеличить инвестиции в соцсети:** Основной источник платящих пользователей (более 50%).
- **Пиковые дни** (Вт, Пт, Вс): Запустить ограниченные акции или скидки, чтобы усилить конверсию в платежи.

2. Великобритания

- Делать ставку на **контекстную рекламу** для привлечения платящих пользователей на сайт.
- **Соцсети:** Показывают хорошую конверсию по миру, но в Великобритании с этим проблем нет. Снижаем инвестиции в эту рекламу

ДЕНЬ НЕДЕЛИ	СРЕДНЯЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ (МИН)
Вторник	37.3
Пятница	29.8
Воскресенье	28.0
Среда	26.8
Понедельник	24.1
Суббота	21.1
Четверг	14.4

Главные выводы

Рынки и каналы

- Сосредоточить маркетинговые усилия на США (топ 1 доход) и Англии (топ 1 средний-чек и конверсия - перспективный рынок)
- В США увеличить инвестиции в соц-сети
- В Англии стоит инвестировать в контекстную рекламу для привлечения пользователей

Сезонность

- Внедрить акции в пиковые дни (вт, пт, вс) в США
- Лето — пиковый сезон продаж. Стоит запустить таргетированную рекламу для ресторанов и магазинов, так как спрос на доставку будет большим из-за жары и сезона отпусков жителей

Оптимизация опыта

- Оптимизировать UX для 3 пользователей iPhone для повышения конверсии
- Наибольшее кол-во покупок совершается в ночное время, поэтому стоит адаптировать сайт под темную тему.

Дашборд

https://datalens.yandex/isy_yq8b1k0g44